Clase Activa 3
ELO320 - Estructura de Datos y Algoritmos
Prof. Nicolás Gálvez Ramírez

- **Arreglo**: Conjunto homogéneo y ordenado de un tipo de datos. Se identifican por su posición relativa mediante un *índice* encerrado con paréntesis cuadrado ([], parte de índice 0).

```
int main(){

    int arr[6]; // 6 enteros creados en arr
    arr[3] = 222; // Al cuarto elemento de ↩
        arr se le asigna 222
}
```

	0	1	2	3	4	5
int arr[6]	200	15	355	222	1765	55

- **Arreglo multidimensional**: Conjunto de datos en varias dimensiones. Arreglo con variados [].

```
#include<stdio.h>

int main(){
    char nom[10] = "Camilo";
    char a[5][20] = {"Juan", "Francisco", "↩
        Pedro"};
    int b[3][3] = {{1,2,3}, {4,5,6}, ↩
        {7,8,9}}, i, j;

    for(i=0;i<3;i++){
        for(j=0;j<3;j++) //¿Qué pasó con las↩
            llaves?
            printf("%d ", b[i][j]);
        printf("\n");
    }
}
```

Nótese que los arreglos pueden ser **inicializados**, pero **no asignados**.

- **String**: Estructura de datos para representar palabras. Usa arreglos de `char` y el caracter especial '\0'.

```
// Los string terminan con '\0' (fin de ↩
    string)
// '\0' ocupa 1 char en el string
char str[6] = "hola"; //String de largo má↩
    ximo 5.
str[3] = 'i'; // ¿Qué hace?
printf("%s\n", str);
```

	0	1	2	3	4	5
char str[6]	'h'	'o'	'l'	'a'	'\0'	

- **Recorrer Arreglo**: Con cualquier ciclo se puede hacer, pero **for** es lo más cómodo.

```
#include<stdio.h>

int main(){
    int i;
    float a[5];

    for(i=0;i<5;i++){
        float val; //¿Cuántas veces nace y ↩
            muere val?
        scanf("%f", &val);
        a[i]=val;
    } //¿Cómo reducir este código?

}
```